Biochimie · ECB n°1 — tips réflexes

Module 2 · examen commun du 17 octobre 2026 · questions 23 à 49 · raisonnements éclair, verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup

Q	Tip réflexe	Tranche
23	Haworth : CH_2OH au-dessus du cycle (cycle dessiné O en haut à droite) ⇒ série D.	E ✗
	Cycle pyranose + CH_2OH exocyclique = 6 C, O du cycle relié au C1 ⇒ aldohexose ; forme linéaire : n − 2 = 4 C*.	A ✓ B ✓
	Repères d'épimères : mannose = glucose modifié en C2, galactose = glucose modifié en C4. Le galactose diffère du mannose en C2 **et** C4 ⇒ pas épimère en 2.	C ✗ D ✓
24	Réducteur ⇔ OH anomérique libre ⇔ mutarotation possible : les trois propriétés vont ensemble. Le saccharose lie ses deux C anomériques (α1↔β2) ⇒ non réducteur et sans mutarotation.	B ✓ C ✗ D ✗
	Petits glucides (oses, diholosides) : nombreux OH ⇒ très solubles dans l'eau.	E ✓
25	Glycogène et amylopectine : chaîne en α1→4, ramifications en α1→6.	A ✓
	Suffixes : -lyse = dégradation, -genèse = synthèse ⇒ la glycogénolyse dégrade le glycogène.	C ✓
	Composé organique le plus abondant du vivant = cellulose (piège classique avec glycogène/amidon).	D ✗
26	Molécule non nommée : COOH sur le cycle = acide uronique ; NH–CO–CH_3 = osamine N-acétylée ⇒ deux motifs différents répétés = hétéropolysaccharide (GAG).	A ✗
	GAG : très chargés (COO^-, parfois SO_3^-) et riches en OH ⇒ hydrophiles.	D ✗
	Héparine = GAG sulfaté : sans SO_3 dessiné, ce n'est pas l'héparine. Acide uronique + GlcNAc non sulfatés = acide hyaluronique (liquide synovial).	E ✗ B ✓
27	N-glycosylation sur Asn (N comme N), O-glycosylation sur Ser/Thr (porteurs d'un OH).	D ✗
	Glycoprotéine = partie protéique majoritaire ; quand le glucide domine, on parle de protéoglycane.	E ✗
	« Glyco-protéine » : glycane et protéine sont unis par une liaison covalente (N- ou O-glycosidique).	C ✓
28	Lire la chaîne latérale : CH_2–CH_2–C(=O)–NH_2 = amide, pas de S ⇒ pas de thiol. Deux CH_2 ⇒ glutamine (l'asparagine n'en a qu'un).	B ✗ C ✓
	Compter les C* : seul le Cα porte 4 substituants différents ; un CH_2 porte deux H.	E ✗
	Amide = chaîne polaire neutre, pas aliphatique. Essentiels : Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Lys (+ His) — la glutamine n'en fait pas partie.	A ✗ D ✗
29	Numérotation : C1 = carboxyle, C2 = Cα qui porte l'amine.	A ✗
	Liste des essentiels (Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Lys) : la valine en fait partie.	C ✓
	Leu et Val sont apolaires ⇒ cœur hydrophobe des protéines ; la surface est occupée par les polaires et chargés.	E ✗
30	pH < tous les pKa ⇒ tout est protoné (COOH, NH_3^+) ; la charge change chaque fois qu'un pKa est franchi ⇒ elle varie avec le pH.	D ✓ E ✓
	pH > pHi ⇒ charge nette négative. Glycine : pHi ≈ 6 < 7,4 ⇒ légèrement négative.	A ✓
	Absorption à 280 nm = cycle aromatique (Trp, Tyr) ; la thréonine n'en a pas.	B ✗
31	Tryptophane = noyau indole aromatique ⇒ hétérocycle insaturé, chaîne apolaire.	B ✗ D ✗
	Acide aminé libre le plus abondant du sang = glutamine (piège récurrent).	E ✗
	Liste des essentiels : le tryptophane en fait partie.	A ✓
32	Échange d'anions : résine +, les AA chargés − s'y fixent ; on élue en baissant le pH ⇒ sort d'abord celui dont le pHi est le plus élevé. Ordre d'élution = pHi décroissants.	méthode
	pHi = moyenne des deux pKa qui encadrent la forme neutre : AA basique (Arg) le plus haut, AA acide (Glu) le plus bas ⇒ Arg en premier, Glu en dernier. L'item D cite l'acide aspartique, absent du mélange.	A ✗ C ✗ D ✗ E ✗ B ✓
33	Pont disulfure ⇒ au moins deux Cys : la composition (Met, Leu, Ile, Phe, Ala) n'en contient pas.	A ✗
	Points fixes : Ala en N-term, Leu en C-term ; CNBr coupe après Met ; chymotrypsine après Phe ⇒ fragments X-X-Phe / Met-…-Phe (5) / X-Leu. Découper chaque séquence proposée après Phe et Met : les longueurs doivent être 3/5/2.	B ✓ C ✗ D ✗
	Aucune chaîne latérale ionisable dans la composition ⇒ la charge ne dépend que des extrémités N- et C-terminales.	E ✓
34	Caractère partiel de double liaison (mésomérie) : longueur C–N intermédiaire, pas de rotation, 6 atomes coplanaires.	B ✓ C ✗ D ✓
	C=O et N–H : liaison polaire (O et N électronégatifs).	E ✗
35	Modifier une extrémité (pyroGlu en N-term, amide en C-term) protège contre l'exopeptidase de ce côté.	B ✓
	Un pont disulfure relie toujours deux résidus cystéine.	C ✓
	Enképhalines = pentapeptides (5 acides aminés).	E ✗
36	Combinatoire : n positions × 20 choix ⇒ 20^n. La sélénocystéine est le 21e ; l'exclure laisse 20, pas 19.	A ✗
	« Ne peuvent pas » : dès que la séquence contient au moins deux Cys, un pont disulfure est possible.	D ✗
	Structure quaternaire = assemblage de plusieurs chaînes : une protéine monomérique n'en a pas.	E ✗
37	Hélice α : 3,6 résidus par tour, liaison H entre le C=O du résidu n et le N–H du résidu n + 4, chaînes latérales tournées vers l'extérieur.	A ✗ B ✓ E ✗
	Hélice α et feuillet β = structure **secondaire** ; tertiaire = repliement 3D de toute la chaîne.	C ✗
	Domaine immunoglobuline = sandwich de feuillets β.	D ✗

Q	Tip réflexe	Tranche
38	Figure : une seule chaîne repliée en 3D (hélices + feuillets assemblés) = structure tertiaire ; quaternaire seulement s'il y a plusieurs chaînes.	**A** ✓
	Les hélices α des protéines (acides aminés L) sont droites.	**B** ✓ **C** ✗
	Le nom donne l'extrémité : carboxypeptidase = C-terminale, aminopeptidase = N-terminale.	**E** ✗
39	Allo-stérique = « autre site » : l'effecteur peut se fixer ailleurs qu'au site du substrat, il n'y a pas un site unique.	**A** ✗
	Enzyme allostérique = coopérativité décrite par Hill (sigmoïde), pas par Michaelis-Menten ; coefficient de Hill élevé ⇒ sous-unités qui interagissent davantage.	**B** ✗ **E** ✗
	Un effecteur allostérique peut être activateur **ou** inhibiteur. A, B, C, E éliminés ⇒ D.	**C** ✗ **D** ✓
40	Hypothèses de Michaelis-Menten : [E] ≪ [S], état stationnaire, retour P → S négligeable (vitesse initiale).	**B** ✓ **C** ✗
	$V = V_{max}[S]/(K_m + [S])$: remplacer [S] par K_m donne $V_{max}/2$.	**A** ✓ **E** ✓
	Michaelis-Menten ne s'applique pas aux enzymes allostériques (Hill).	**D** ✗
41	Lineweaver-Burk = inverse de Michaelis-Menten : 1/V en fonction de 1/[S] ; ordonnée à l'origine $1/V_{max}$, abscisse à l'origine $-1/K_m$.	**A** ✓ **B** ✓ **C** ✗
	Droite valable uniquement pour une cinétique michaélienne ⇒ pas pour les allostériques.	**D** ✗
	Une inhibition modifie la droite (pente, intercepts) : on la repère en comparant avec la droite sans inhibiteur.	**E** ✓
42	Chargaff : A = T et G = C ⇒ 30 C → 30 G, 30 T → 30 A ; purines (A + G) = pyrimidines = moitié du total.	**A** ✓ **D** ✗
	Total 120 nucléotides ⇒ 60 par brin ⇒ n − 1 = 59 liaisons phosphodiester par brin.	**B** ✓ **C** ✗
	T_m augmente avec les paires GC (3 liaisons H) : 30 G < 50 G ⇒ T_m plus basse.	**E** ✗
43	Tableau A/B/Z : B = hélice droite, 10 pb/tour, grand et petit sillons ; Z = hélice gauche, favorisée par les alternances GC.	**A** ✗ **B** ✓ **C** ✗ **E** ✗
44	Base–ose = liaison **N**-glycosidique (N1 des pyrimidines, N9 des purines) ⇒ liaison 1′–1 pour la thymine.	**B** ✗ **C** ✓
	Base ≠ nucléotide : thymine = base ; nucléotide = base + ose + phosphate.	**D** ✗
	Pyrimidines : C, T, U ; purines : A, G. Dans l'ARN, A s'apparie avec U (pas de T).	**A** ✓ **E** ✗
45	Nucléotide = base azotée + pentose (ribose **ou** désoxyribose) + phosphate : « tous un ribose » oublie l'ADN.	**A** ✓ **B** ✗
	Pyrimidines : C, T, U ; purines : A, G.	**E** ✗
	Phosphate estérifié sur le OH en 5′ ; mono-, di-, triphosphates (AMP, ADP, ATP).	**C** ✓ **D** ✓
46	Membrane = phospholipides, glycolipides (dont glycosphingolipides) et cholestérol ; les triglycérides sont des réserves (gouttelettes), pas des lipides membranaires.	**A** ✓ **B** ✗ **C** ✓ **D** ✓
	IP_3 = second messager soluble libéré par la PLC à partir du PIP_2 ; c'est le PIP_2 qui est dans la membrane.	**E** ✗
47	Cx:y ⇒ x carbones, y doubles liaisons ; le nom le redit (docosa = 22, hexaène = 6 C=C). y > 0 ⇒ insaturé.	**A** ✓ **B** ✓ **C** ✓ **D** ✗
	ω compte depuis le CH_3 terminal ; la numérotation depuis le carboxyle est la notation Δ.	**E** ✗
48	Tête polaire : $–O–CH_2–CH_2–NH_3^+$ = éthanolamine ; la choline porte $N^+(CH_3)_3$.	**B** ✗
	Compter les C=C chaîne par chaîne : 2 en sn-2 ⇒ polyinsaturé ; sn-1 sans C=C, 16 C ⇒ acide hexadécanoïque (palmitique).	**A** ✗ **D** ✓
	Phosphate relié par O à deux carbones = phosphoesters. La PLC coupe avant le phosphate ⇒ DAG + tête phosphorylée, aucun acide gras libéré (c'est le rôle des PLA).	**C** ✗ **E** ✗
49	Repérer les briques : sphingosine (OH, C=C, NH) + acide gras en amide = céramide ; + phosphocholine = sphingomyéline (phospho-, sans ose ⇒ pas un glycolipide).	**B** ✓ **D** ✗ **E** ✗
	Insaturation de l'acide gras : regarder seulement la chaîne reliée par C(=O)–NH ; la C=C appartient à la sphingosine.	**A** ✗
	Phosphate (−) + $N^+(CH_3)_3$ (+) ⇒ espèce ionisée (zwitterion) au pH sanguin.	**C** ✓

✓ validé par le tip · ✗ éliminé par le tip · une lettre absente n'est pas tranchée par un réflexe sûr. Q32 : le schéma du corrigé reprend d'autres pKa que l'énoncé, l'ordre d'élution reste le même.